N°	Titre	Échelle	Indice	Date
A01	Plan de masse	1:200	A	13/11/2026
A02	Plan de la serre et de l'annexe	1:75	A	13/11/2026
A03	Coupe transversale A-A (nord-sud)	1:50	A	13/11/2026
A04	Plan des fondations et élévation du pignon est	1:75 / 1:50	A	13/11/2026
A05	Plan de masse de la ferme intégrée (2 000 m² de serres et aquaculture)	1:400	A	13/11/2026
H01	P&ID : collecte, traitement et stockage de l'eau	sans	A	13/11/2026
H02	P&ID : fertirrigation du compartiment fruits	sans	A	13/11/2026
H03	P&ID : bassins à radeaux du compartiment feuilles	sans	A	13/11/2026
H04	P&ID : unité aquacole et couplage aux cultures	sans	A	13/11/2026
E01	Schéma unifilaire général	sans	A	13/11/2026
E02	Commande 24 V : délestage et automatismes	sans	A	13/11/2026
E03	Câblage de l'armoire de zone AUT-F	sans	A	13/11/2026
E04	Mise à la terre et protection contre la foudre	1:200	A	13/11/2026
I01	Architecture réseau, bus de terrain et plan d'adressage	sans	A	13/11/2026
I02	Logique de régulation climatique (organigramme)	sans	A	13/11/2026
T01	Liste des entrées et sorties (AUT-F, AUT-L, AUT-E, AUT-P)	sans	A	13/11/2026
T02	Liste des câbles	sans	A	13/11/2026

Notes

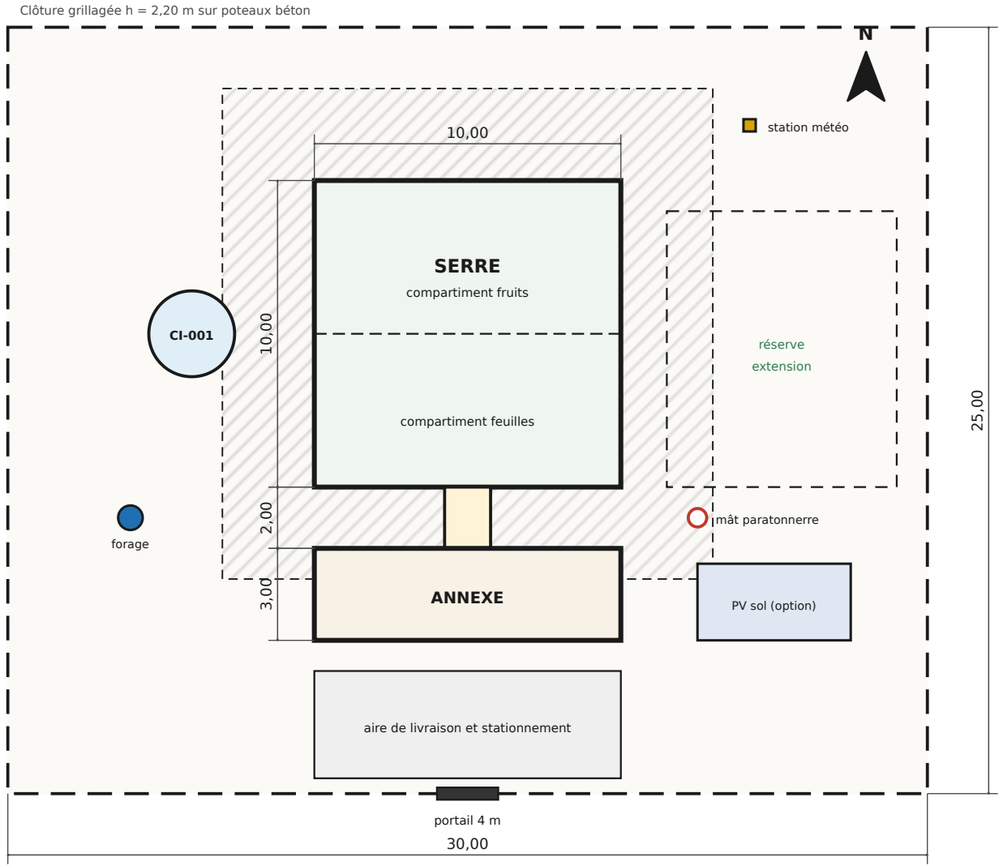
Codification : A = architecture et génie civil, H = hydraulique (P&ID), E = électricité, I = automatisme et IIoT, T = tableaux, C = carte électronique CAZ-1 (dossier KiCad joint).
Indice A : première diffusion pour étude et consultation des entreprises.
Les repères d'équipements (P-101, EV-102, KM2, AUT-F…) sont identiques dans les plans, le dossier d'étude, le logiciel de supervision et les simulateurs.

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Bordereau des plans

Dossier de plans et schémas - indice A

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	000



Notes

Implantation :
- faîtage de la serre orienté est-ouest ; murs évaporatifs au pignon est (vents dominants de saison sèche E - SE), extracteurs au pignon ouest ;
- annexe au sud, à 2 m : ombre portée nulle sur la serre (soleil au nord du zénith dix mois sur douze ; 78° au plus bas vers le sud) ;
- bande sanitaire de 3 m en gravier nu autour de la serre ;
- aucun arbre ni bâtiment haut à moins de 20 m au N, à l'E et à l'O ;
- pas de culture de solanacées ni de crucifères à moins de 50 m.

Réseaux enterrés : eau (PE-HD 32), câble SNEL (U1000R2V sous fourreau TPC rouge Ø 63), boucle de terre en fond de fouille, pluvial vers citerne et puits d'infiltration ; profondeur 0,6 m minimum.

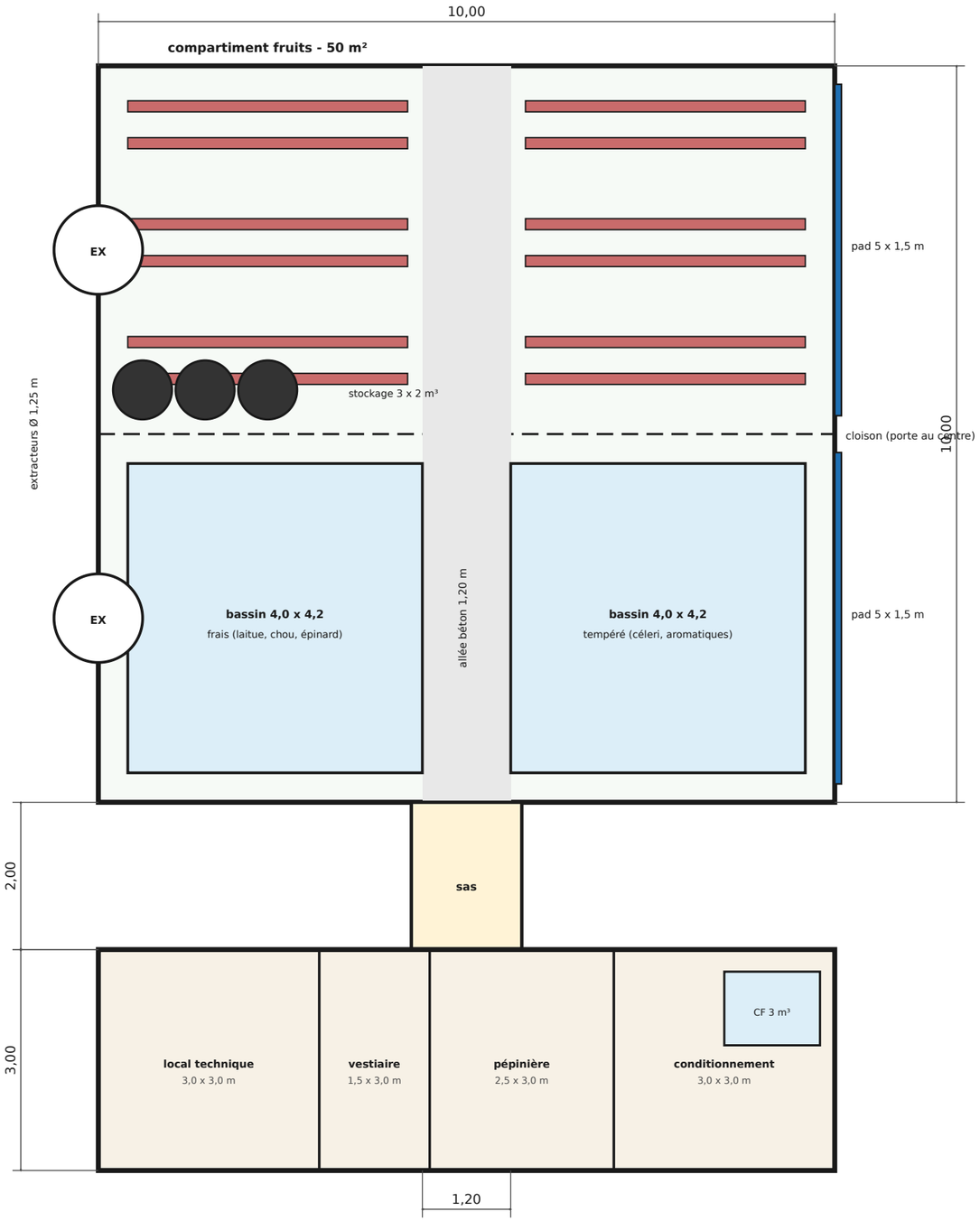
Terrain : plateforme compactée, pente 1 % vers l'ouest ; élimination des termitières dans un rayon de 20 m.

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Plan de masse

Lot architecture - parcelle de travail 30 x 25 m

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	1:200	13/11/2026	A3 - A	**A01**



Notes

Surfaces :
serre 100 m² (fruits 50, feuilles 50) ; radeaux 33,6 m² ;
annexe 30 m² ; sas 3 m².

Sol de la serre : plateforme compactée, géotextile, gravier 10 cm, toile tissée blanche ; allée et bordures de bassins en béton dosé à 350 kg/m³, épaisseur 10 cm, treillis ST 25.

Bassins semi-enterrés de 20 cm, isolés en périphérie (XPS 40 mm), liner EPDM 1 mm, traitement anti-termites sous dalle.

Annexe : ossature acier et panneaux isolants (optimisée) ou blocs de ciment enduits (complète) ; toiture monopente à 12° vers le nord portant les panneaux solaires ; pépinière sous polycarbonate.

Circulations : jeunes plants -> feuilles -> fruits (biosécurité) ; récoltes par le passe-plat du sas vers le conditionnement.

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

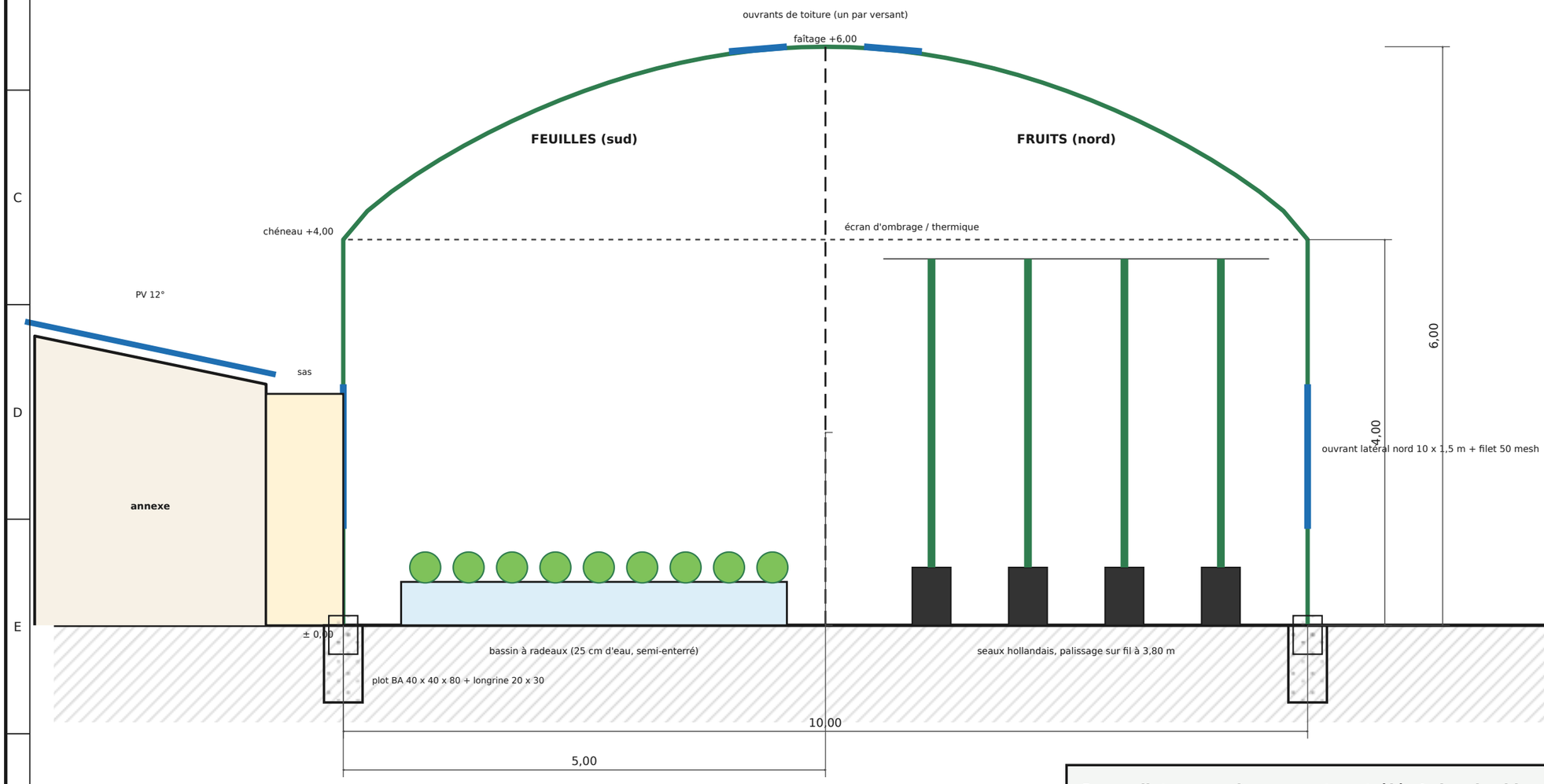
Plan de la serre et de l'annexe

Lot architecture - niveau 0,00

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	1:75	13/11/2026	A3 - A	**A02**

Notes

Structure acier galvanisé à chaud (275 g/m²) :
arcs Ø 60 x 2 mm tous les 2,50 m,
poteaux 80 x 80 x 2 mm, pannes Ø 32 mm,
contreventements en croix aux travées d'extrémité.
Charges : rafale 28 m/s (q ≈ 0,42 kPa),
cultures palissées 15 kg/m², écran 5 kg/m².
Référentiel : EN 13031-1 (serres de production).
Couverture : film PE diffusant 200 µm, profils
alu à ressort ; pignons PC 8 mm en partie basse.
Ensoleillement : midi juin 55° au nord,
midi décembre 78° au sud.

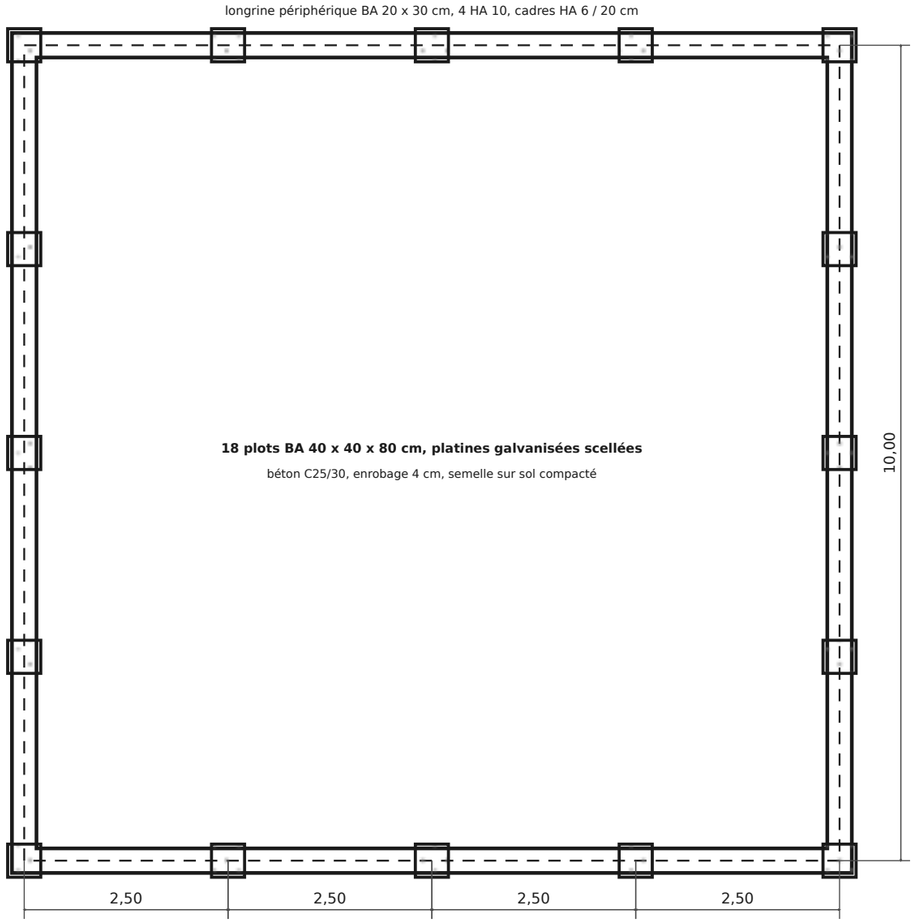


Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Coupe transversale A-A (nord-sud)

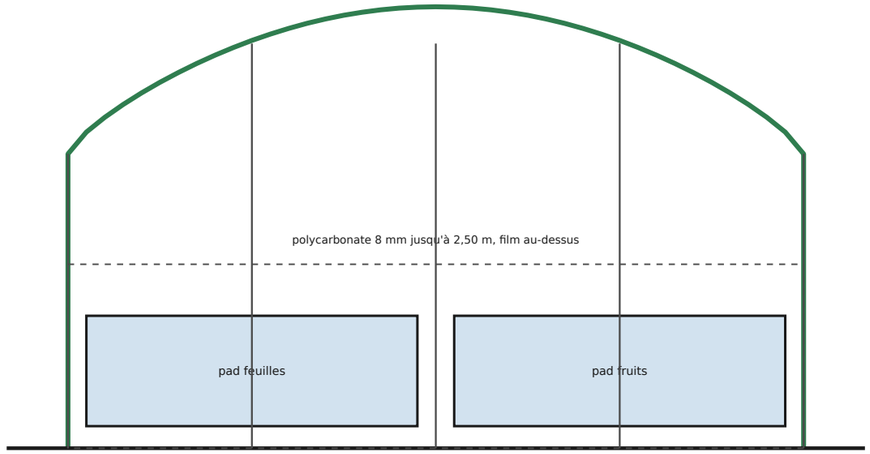
Lot architecture et structure - configuration optimisée

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	1:50	13/11/2026	A3 - A	**A03**



Notes

Prescriptions génie civil :
- étude de sol légère (portance, termites) avant exécution ;
- fond de fouille propre, béton de propreté 5 cm ;
- platines et tiges d'ancrage galvanisées, scellement chimique ;
- traitement anti-termites du sol sous dalles et bassins ;
- tolérances d'implantation ± 5 mm entre axes de plots ;
- boucle de terre posée en fond de fouille avant coulage (E04).



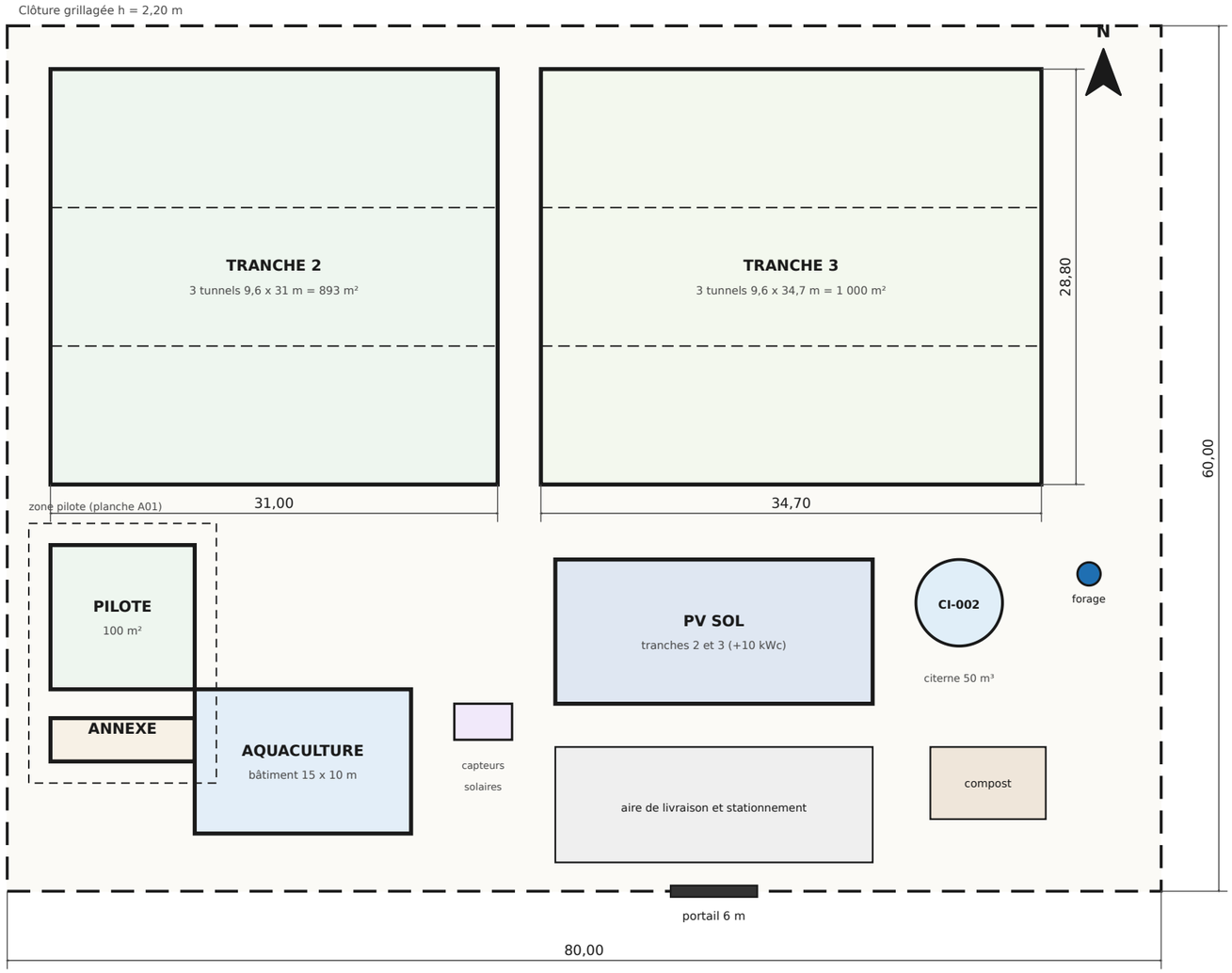
Élévation du pignon est (1:83)

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Plan des fondations et élévation du pignon est

Lot génie civil

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	1:75 / 1:50	13/11/2026	A3 - A	**A04**



Notes

Principes :
- serres au nord de la parcelle, bâtiments bas au sud : à 11,7° de latitude sud, le soleil passe au nord du zénith dix mois sur douze ; aucun bâtiment ne fait d'ombre aux serres ;
- faîtages est-ouest, murs évaporatifs à l'est (vents de saison sèche E-SE) ;
- 3 m de bande sanitaire en gravier entre les blocs, 4 m entre la tranche 2 et le pilote ;
- le bâtiment aquacole touche l'annexe : accès unique par le sas, local à aliment et salle de préparation du poisson partagés avec le conditionnement ;
- l'eau des bacs part vers les serres par une canalisation enterrée (PE 40) qui longe le pilote puis la tranche 2 (planche H04) ;
- la tranche 3 et sa part de panneaux ne sont construites qu'après décision (chapitre 16) ; leur emplacement reste libre et gravillonné.

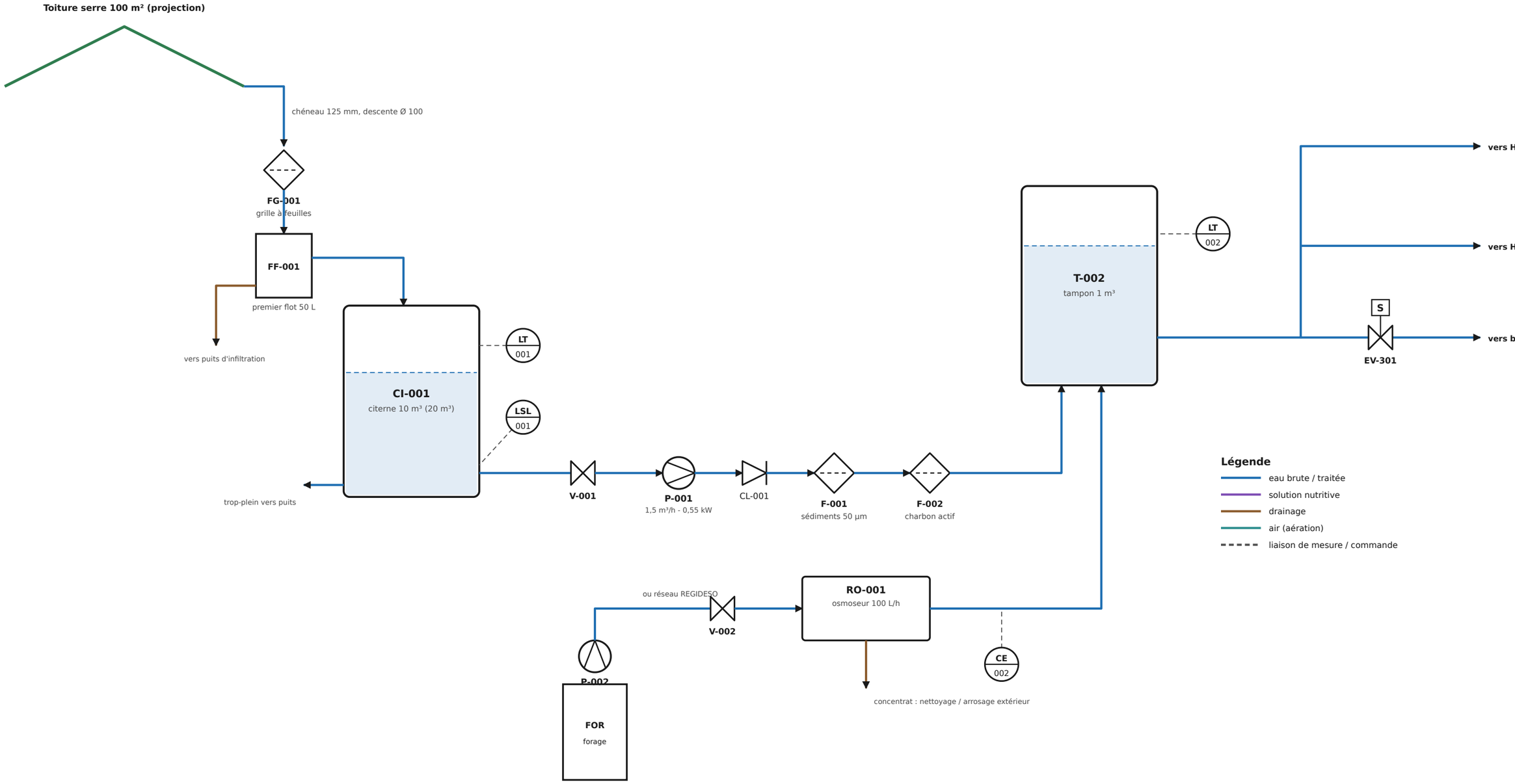
Surfaces :
- parcelle 4 800 m² ; serres 1 993 m² ; bâtiments 180 m² ;
- panneaux au sol 220 m² (en plus des panneaux du pilote sur l'annexe) ;
- voiries et aires 500 m² ; bandes sanitaires et réserves le reste.

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Plan de masse de la ferme intégrée (2 000 m² de serres et aquaculture)

Lot architecture - parcelle de 80 x 60 m, implantation par tranches

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	1:400	13/11/2026	A3 - A	**A05**



Logique

Fonctionnement (AUT-E) : quand LT-002 < 50 %, P-001 transfère l'eau de pluie si LT-001 > 10 % ; sinon P-002 et RO-001 démarrent. Arrêt à LT-002 > 90 %. LSL-001 interdit P-001 (protection marche à sec). Eau de pluie prioritaire pour le pad (pas de tartre). Tuyauteries PE-HD PN10 opaques, sans cuivre ni laiton.

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

P&ID : collecte, traitement et stockage de l'eau

Lot hydraulique - repères ISA 5.1

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	**H01**

depuis H01 (T-002)

S

EV-102

CA-101
100 L A

CB-101
100 L B

CC-101
100 L acide

D
P-103

D
P-104

D
P-105

CU-101
cuve de solution 500 L, couverte, opaque

LT 101

CE 101

pH 101

TT 101

P-106
brassage

V-101

P-101
2 m³/h - 2,5 bar

FI-101
disques 120 mesh

PT 101

FT 101

S
EV-101

rampes PE 16 mm, gouteurs autorégulants 2 L/h, 1 par plante

seaux hollandais à perlite sur gouttière de drainage

balance de drainage

WT 101

CU-102
drainage 200 L

LT 102

P-102

FL-102
tamis 50 µm

UV-C
UV-101
≥ 250 mJ/cm² à 1 m³/h

V-103

purge vers fosse de valorisation (Na, CE excessifs)

Légende

- eau brute / traitée
- solution nutritive
- drainage
- air (aération)
- liaison de mesure / commande

Logique

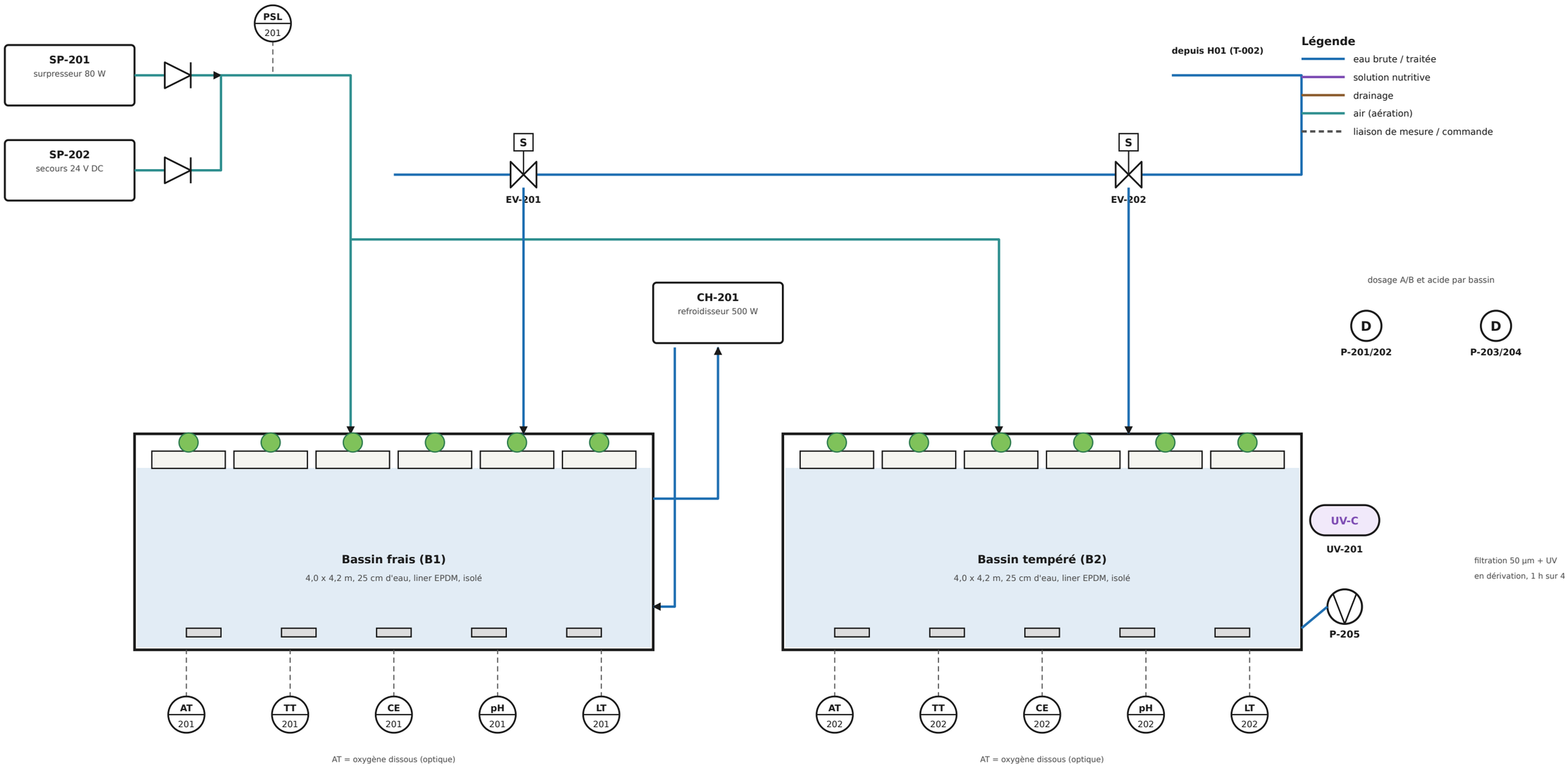
Arrosage : à chaque somme de rayonnement atteinte (≈ 100 J/cm², ajustée sur le drainage visé 20-30 %), P-101 + EV-101 délivrent 150 mL par gouteur.
Dosage : CE puis pH, petites doses plafonnées (A/B 20 mL, acide 5 mL), 5 min de mélange entre deux corrections ; arrêt si mesure incohérente.
Recyclage : CU-102 > 120 L déclenche P-102 ; le drainage passe le tamis 50 µm et l'UV-C avant de revenir dans CU-101.
Ce circuit n'est jamais relié au circuit des bassins (H03) : une contamination racinaire reste confinée au compartiment.

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

P&ID : fertirrigation du compartiment fruits

Lot hydraulique - circuit fermé avec désinfection UV-C

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	**H02**



Logique

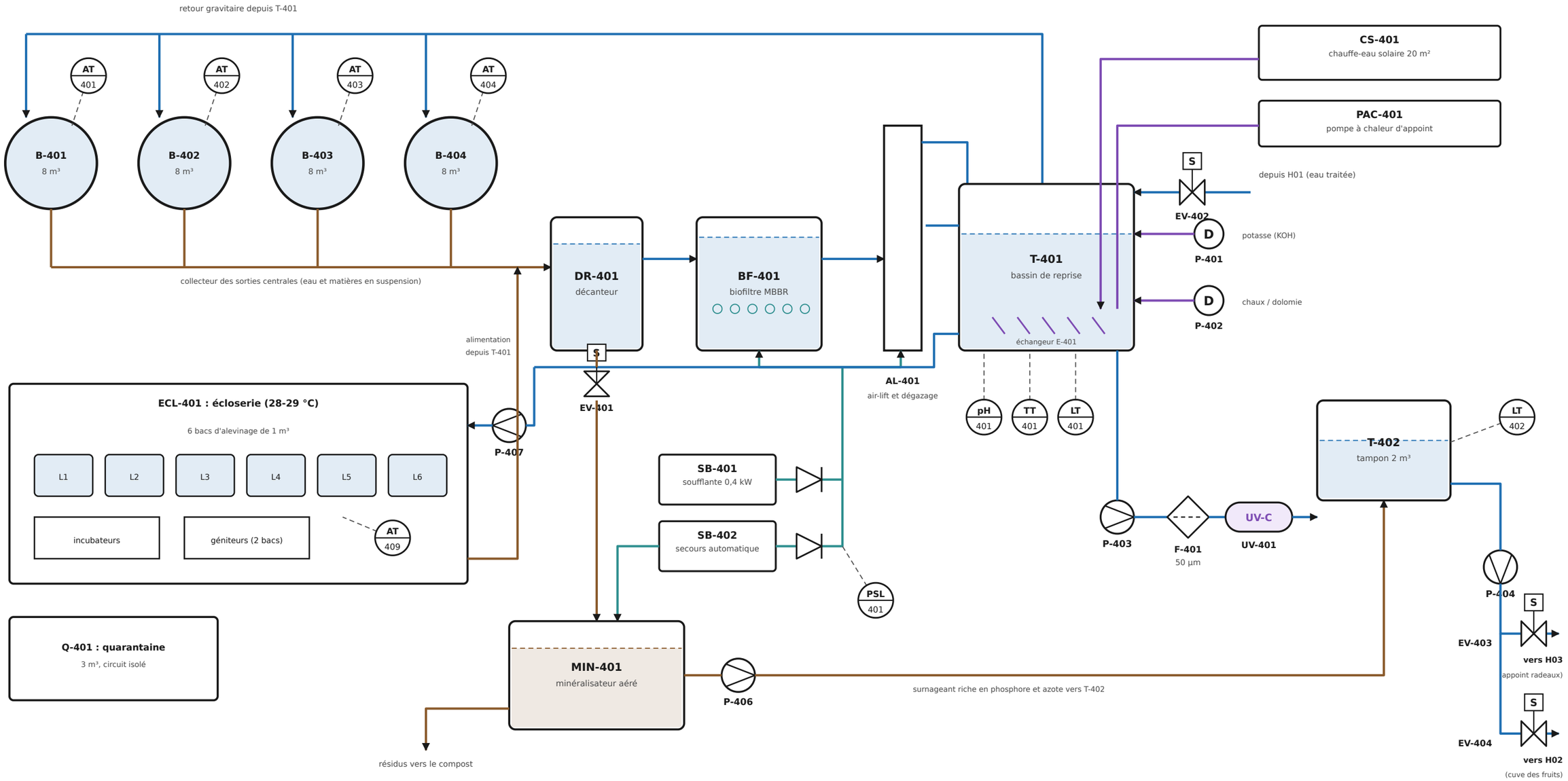
Aération permanente (charge prioritaire 0, jamais délestée) ; PSL-201 détecte la perte de débit d'air et démarre SP-202 sur le 24 V secouru.
Bassin frais maintenu ≤ 20,5 °C par CH-201 en journée sur l'énergie solaire (Pythium au-delà de 22 °C). Bassin tempéré ≤ 24-26 °C sans refroidissement.
Appoint par EV-201 / EV-202 quand LT < 4 100 L ; correction CE (A+B) et pH (acide) comme H02. Vidange et désinfection en janvier et juillet.
Sans électricité : les plantes tiennent plusieurs heures grâce au volume d'eau ; quelques jours avec SP-202 sur batterie.

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

P&ID : bassins à radeaux du compartiment feuilles

Lot hydraulique - deux bassins indépendants de 4,2 m³

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	**H03**



Logique

Débit vers les cultures : 5 % du volume des bacs par jour (1,6 m³/j en tranche 2, 3,2 m³/j en tranche 3), réglé sur le nitrate des bacs (cible 50-150 mg/L N-NO3).
P-403 ne démarre que si UV-401 est en service ; EV-403/EV-404 sont commandées par la station de fertirrigation selon le niveau et la CE des circuits de culture.
SB-401 en service permanent (charge prioritaire 0) ; PSL-401 détecte la perte de pression d'air et démarre SB-402. Alarme SMS si AT < 3 mg/L dans un bac.
pH de T-401 tenu entre 7,0 et 7,5 par P-401 (potasse) et P-402 (chaux) : ces dosages apportent aussi le potassium et le calcium qui manquent aux plantes.
EV-401 purge le décanteur deux fois par jour vers MIN-401 (10 à 15 jours, aéré). Écloserie et quarantaine sur circuits séparés ; Q-401 ne rejoint jamais le circuit principal.

Légende

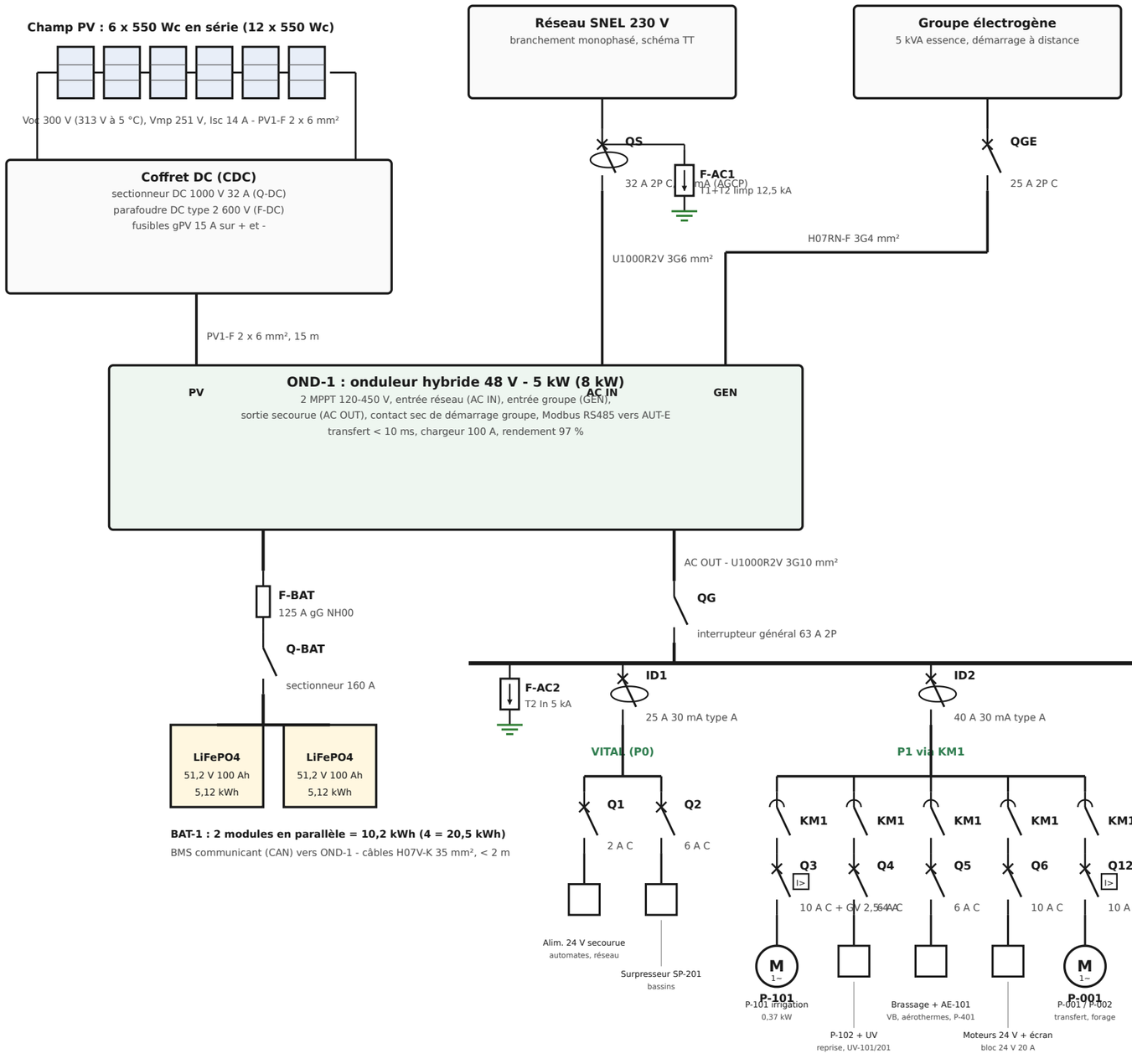
- eau des bacs / eau traitée
- boues et rejets des bacs
- dosage et circuit de chauffage
- air (aération, air-lift)
- liaison de mesure / commande

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

P&ID : unité aquacole et couplage aux cultures

Lot aquaculture - module de 32 m³ (tranche 2), doublé en tranche 3

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	**H04**



Notes

1. Schéma TT ; prise de terre < 10 ohms (boucle à fond de fouille + piquets).
2. Les charges vitales (P0) ont leur propre différentiel ID1 : un défaut sur une pompe ne coupe jamais l'aération des bassins ni les automates.
3. KM1, KM2, KM3 : contacteurs 25 A, bobines 24 V DC commandées par AUT-E (délestage selon l'état de charge, voir planche E02).
4. Sections : 1,5 mm² sous 10 A, 2,5 mm² sous 16 A ; chute de tension < 3 %.
5. Câbles en serre : H07RN-F ou U1000R2V sous gaine, équipements IP65.
6. Repérage des câbles selon la liste T02, des borniers selon E03.

Légende

- puissance AC
- courant continu
- terre / équipotentielle

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Schéma unifilaire général

Lot électricité - configuration optimisée (complète entre parenthèses)

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	**E01**

Alimentation 24 V secourue
230 V AC / 24 V DC 10 A (Q1)
module DC-UPS + 2 x 12 V 7 Ah
autonomie automates + réseau : > 6 h

+24 V

F11 2 A	**F12** 2 A	**F13** 2 A	**F14** 4 A	**F15** 2 A	**F16** 1 A	**F17** 2 A
AUT-E (CAZ-1)	AUT-F (CAZ-1)	AUT-L (CAZ-1)	Switch PoE + routeur 4G	Bobines KM1-KM3	Surpresseur secours SP-202	Capteurs Modbus (3 bus)

AUT-E : carte CAZ-1 (eau et énergie)

K1	K2	K3	K4	K5	K6
KM1	KM2	KM3	Démarrage groupe	P-001 transfert	Alarme sirène

KM1 25 A AC-3 — **KM2** 25 A AC-3 — **KM3** 25 A AC-3

Entrées isolées AUT-E (24 V)

DI1	KA-SNEL : présence réseau
DI2	Défaut onduleur (contact sec)
DI3	Porte du sas 1
DI4	Porte du sas 2
DI5	Détecteur de fuite local tech.
DI6	Niveau très bas citerne
DI7	Groupe en marche
DI8	Arrêt d'urgence

AUT-F : sorties (CAZ-1 + module 16 relais)

K1/K2	Ouvrant toit fruits : ouvrir / fermer (verrouillage croisé)
K3/K4	Ouvrant latéral nord : ouvrir / fermer
K5	Extracteur EX-101 vitesse 1
K6	Extracteur EX-101 vitesse 2
R1/R2	Écran fruits : ouvrir / fermer (moteur 230 V)
R3	Pompe du pad P-301
R4	Brassage VB-101/102
R5	Aérotherme AE-101 + P-401
R6	P-101 irrigation + EV-101
R7	EV-102 remplissage
R8-R10	Pompes doseuses P-103, P-104, P-105
R11	P-102 reprise + UV-101
R12	EV CO2 (complète)

Fonctionnement

Logique de délestage (AUT-E, voir aussi le code serre_core/energie.py) :
KM1 fermé si SOC ≥ 20 % ou réseau présent (priorité 1)
KM2 fermé si SOC ≥ 35 % ou réseau présent (priorité 2)
KM3 fermé si SOC ≥ 55 % ou réseau présent (priorité 3)
seuils relevés de 15 points si production PV > 3 kW
K4 : démarrage groupe si pas de réseau, SOC < 15 %, PV < 500 W
Bobines au repos = contacteurs ouverts : sans automate, seules les charges P0 (automates, aération) restent alimentées.

Sécurités

Verrouillages câblés (en plus du logiciel) :
- ouvrir et fermer d'un même moteur : contacts croisés NC (K1/K2, K3/K4, R1/R2) ;
- fins de course câblées en série dans la commande moteur ;
- anémomètre (contact > 14 m/s) : coupe la commande « ouvrir » ;
- arrêt d'urgence : coupe KM1, KM2, KM3 et les sorties AUT-F / AUT-L, jamais l'aération des bassins ni les automates.

Le surpresseur des bassins est câblé sur un contact NC de AUT-L : relais au repos = surpresseur en marche.

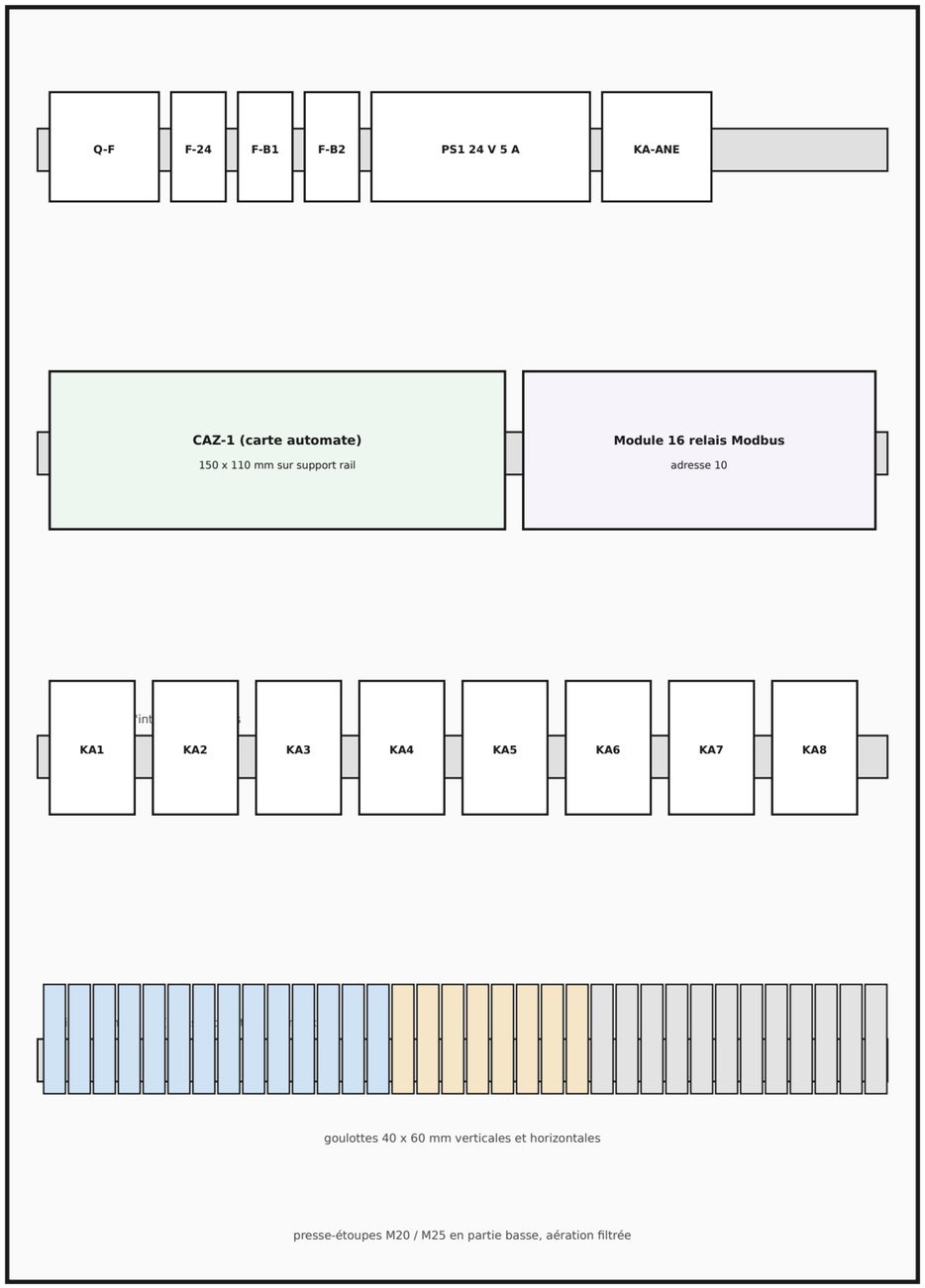
Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Commande 24 V : délestage et automatismes

Lot électricité / automatisme - armoire du local technique

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	**E02**

Vue de face, porte ouverte



Borne	Signal	Fonction	Caractéristiques
X2:1-2	+24 V / 0 V	Alimentation CAZ-1	F-24 2 A
X2:3-5	A / B / 0V	Bus RS485 capteurs	câble LiYCY 2x2x0,5 blindé
X2:6	DI1	Fin de course ouvrant toit ouvert	24 V, NO
X2:7	DI2	Fin de course ouvrant toit fermé	24 V, NO
X2:8	DI3	Fin de course écran ouvert	24 V, NO
X2:9	DI4	Fin de course écran fermé	24 V, NO
X2:10	DI5	Anémomètre > 14 m/s (KA-ANE)	24 V, NO
X2:11	DI6	Défaut thermique extracteur	24 V, NC
X2:12	DI7	Niveau bas bac du pad	24 V, NO
X2:13	DI8	Débit irrigation (impulsions)	24 V, 10 Hz max
X2:14-15	AI1	Pression réseau irrigation	4-20 mA, 0-6 bar
X2:16-17	AI2	Niveau cuve CU-101	4-20 mA, 0-1,5 m
X1:1-3	K1 NO/C/NC	Ouvrant toit : ouvrir (KA1)	230 V / 24 V
X1:4-6	K2 NO/C/NC	Ouvrant toit : fermer (KA2)	
X1:7-9	K3 NO/C/NC	Ouvrant latéral : ouvrir (KA3)	
X1:10-12	K4 NO/C/NC	Ouvrant latéral : fermer (KA4)	
X1:13-15	K5 NO/C/NC	Extracteur vitesse 1	
X1:16-18	K6 NO/C/NC	Extracteur vitesse 2	

Notes

Règles de câblage :
- séparer physiquement 230 V et 24 V (goulottes distinctes) ;
- blindage RS485 relié à la terre d'un seul côté (armoire) ;
- résistance de fin de ligne 120 ohms au dernier capteur (cavalier JP1) ;
- couleurs : 24 V bleu foncé, 0 V bleu clair, 230 V marron/bleu/vert-jaune ;
- chaque fil repéré aux deux bouts (bague) selon la borne X1/X2 ;
- mise à la terre de la porte et du fond de l'armoire (tresse 6 mm²).

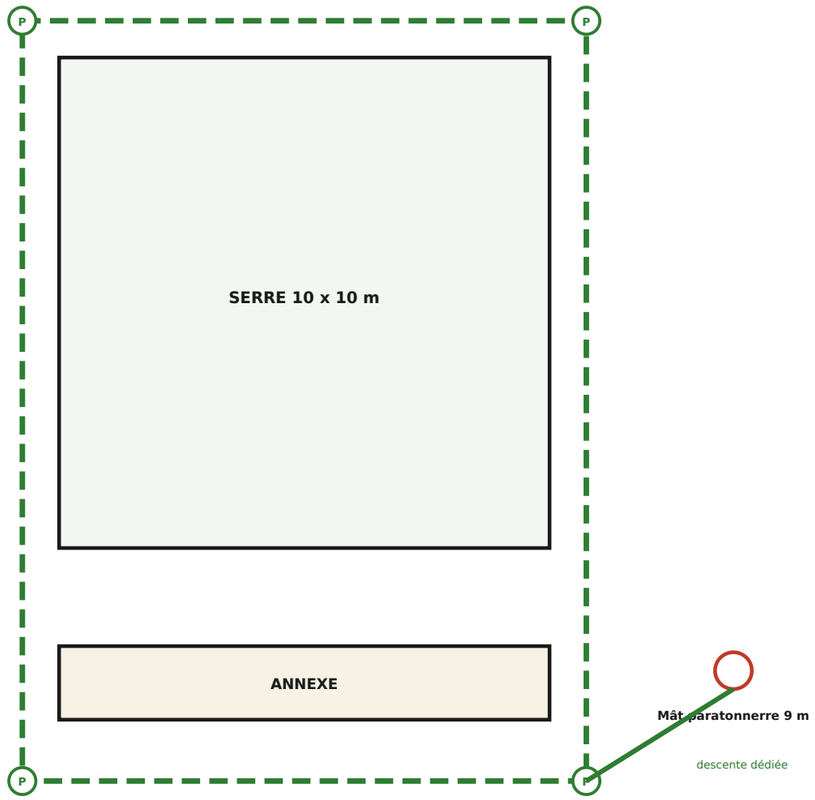
Les armoires AUT-L (feuilles) et AUT-E (eau-énergie) suivent le même modèle ; leurs affectations d'entrées/sorties sont dans la liste T01.

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Câblage de l'armoire de zone AUT-F

Lot automatisme - armoire IP65 600 x 400 x 200 mm, compartiment fruits

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	**E03**



Prescriptions

Prise de terre :
- boucle en câble cuivre nu 35 mm² en fond de fouille, à 0,6 m de profondeur, autour de la serre et de l'annexe ; 4 piquets de 2 m en acier cuivré (P) ;
- résistance visée < 10 ohms, mesurée à la réception (méthode des 62 %) ;
- barrette de coupure dans le local technique pour les mesures.

Liaisons équipotentielles (cuivre 16 mm² vert-jaune) :
- structure acier de la serre (aux 4 angles), structure des panneaux PV,
- cuves et canalisations métalliques, armoires, onduleur (borne PE),
- station météo et mât des antennes 4G.

Protection foudre :
- paratonnerre à tige simple sur mât de 9 m, rayon de protection selon la méthode de la sphère fictive (niveau III, R = 45 m) : serre et annexe couvertes ;
- descente séparée, raccordée à la boucle par une liaison équipotentielle via éclateur au droit de l'onduleur ;
- parafoudres : T1+T2 en tête SNEL, T2 en tête TGBT, T2 DC 600 V côté PV, protections de ligne sur RS485 extérieur, Ethernet et antennes.

Contrôles : mesure de terre annuelle (avant la saison des pluies), inspection des parafoudres après chaque orage violent (voyant d'état).

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Mise à la terre et protection contre la foudre

Lot électricité - densité de foudroiement élevée (Katanga)

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	1:200	13/11/2026	A3 - A	**E04**

NIVEAU SUPERVISION - local technique

SRV-01 serveur local
mini-PC industriel, SSD 256 Go
192.168.10.2
Mosquitto, régulation, InfluxDB,
Grafana, interface web

NET-02 routeur 4G
double SIM (2 opérateurs)
192.168.10.1 (passerelle)
VPN WireGuard sortant
SMS d'alarme

NET-01 switch PoE
8 ports, rail DIN
VLAN 10 : automates
VLAN 20 : caméras
VLAN 30 : Wi-Fi

NET-03 point d'accès
Wi-Fi IP65
192.168.30.0/24
tablettes, téléphones

Caméras IP
CAM-F1 .20.11
CAM-L1 .20.12
(CAM-PIEGE, CAM-EXT)

NIVEAU ZONE - armoires de zone (cartes CAZ-1), Ethernet 100 Mbit/s, MQTT

AUT-F - 192.168.10.11
compartiment fruits
climat, stockage thermique
irrigation, dosage fruits
module 16 relais @10

AUT-L - 192.168.10.12
compartiment feuilles
climat, bassins, chiller
pépinière, LED
module 16 relais @10

AUT-E - 192.168.10.13
local technique
eau, osmoseur, citerne
onduleur, délestage, groupe
sas, météo, arrêt d'urgence

AUT-P - 192.168.10.14
unité aquacole (tranche 2)
oxygène, soufflantes
écloserie, chauffage
envoi d'eau vers les cultures

NIVEAU TERRAIN - un bus RS485 Modbus RTU par automate (9600 bauds, 8N1, câble LiYCY 2x2x0,5 blindé)

AUT-F — 120 ohms
- @1 TH-F1 T/HR
- @2 CO2-F1
- @3 EC-F1
- @4 PH-F1
- @5 TS-F1
- @7 TS-STO
- @8 SUB-F1
- @10 relais 16 E/S

AUT-L — 120 ohms
- @1 TH-L1 T/HR
- @2 TH-P1 pépinière
- @3 EC-B1
- @4 PH-B1
- @5 EC-B2
- @6 DO-B1 O2
- @7 PH-B2
- @10 relais 16 E/S

AUT-E — 120 ohms
- @1 MET-EXT météo
- @2 PYR-EXT
- @3 OND-1 onduleur
- @4 ENE-02 compteur
- @5 ENE-03 compteur
- @6 NIV citerne
- @7 NIV tampon
- @10 relais 16 E/S

AUT-P — 120 ohms
- @1 AT-401 O2
- @2 AT-402 O2
- @3 AT-403 O2
- @4 AT-404 O2
- @5 AT-409 écloserie
- @6 pH/TT-401
- @7 ENE-04 compteur
- @10 relais 16 E/S

Règles

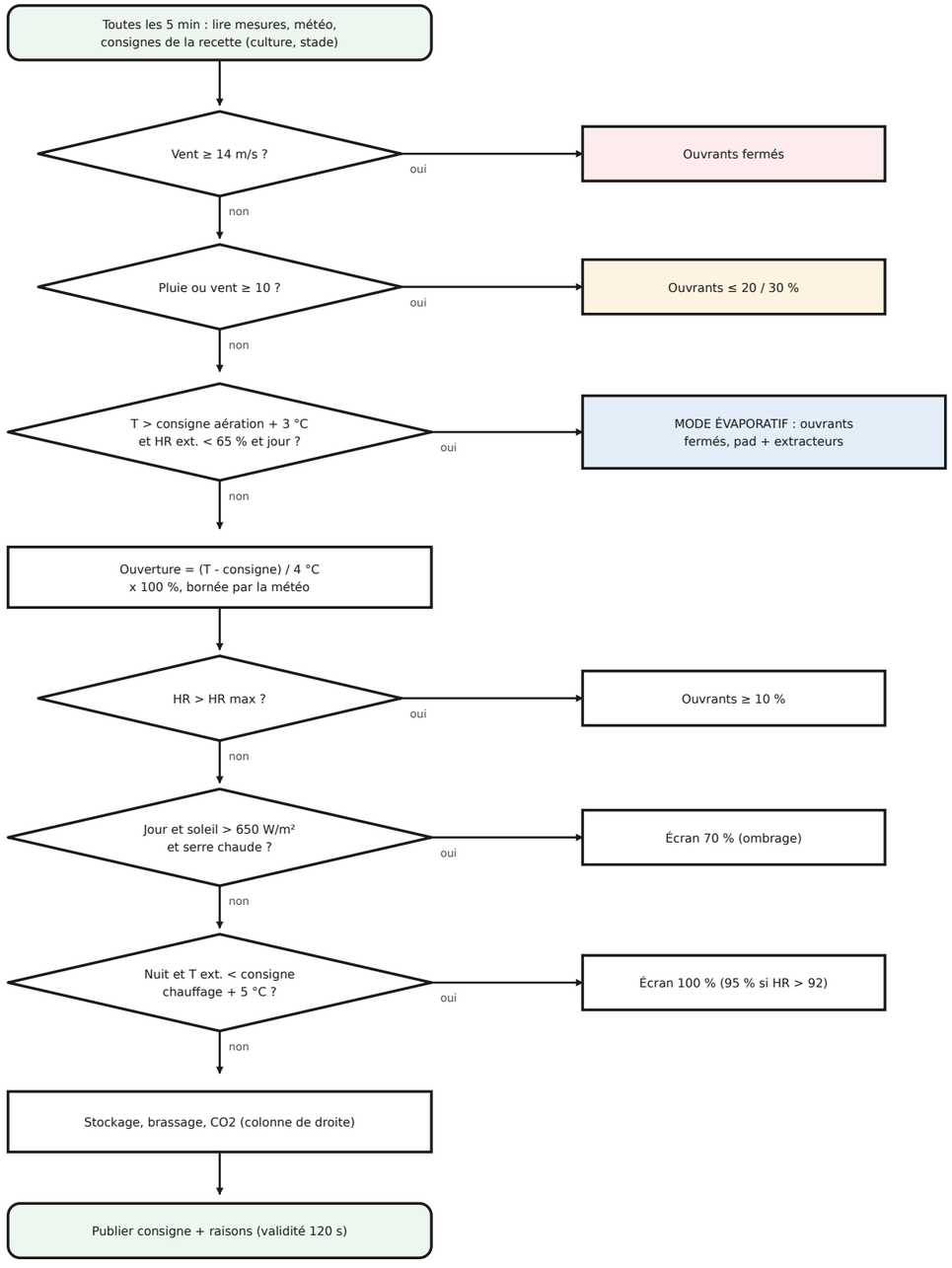
Sujets MQTT : serre/lub1/<zone>/mesure/<grandeur>, /etat/actionneurs, /consigne (avec validite_s = 120), /alarme, /disponibilite (dernière volonté).
Comptes MQTT distincts par automate (listes d'accès), aucun port ouvert depuis internet, accès distant uniquement par VPN initié depuis le site.
Si un automate ne reçoit plus de consigne pendant 120 s, il applique sa régulation de repli et allume son voyant AUTO (voir I02).

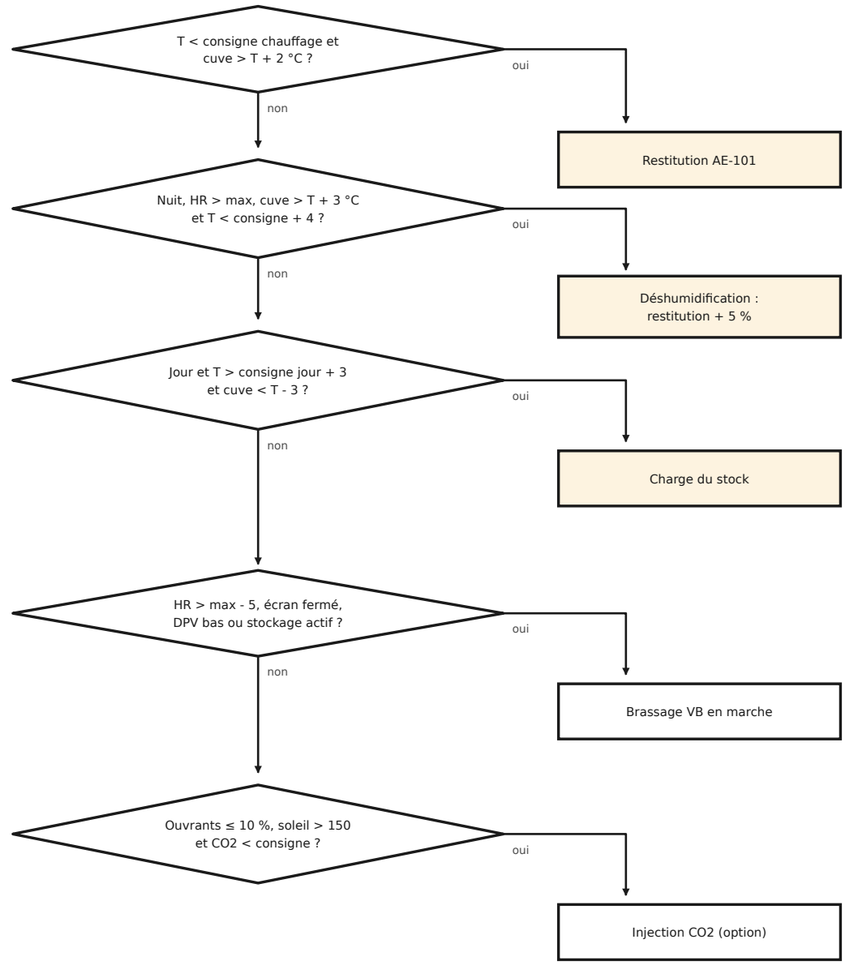
Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Architecture réseau, bus de terrain et plan d'adressage

Lot automatisme / IIoT

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	I01





Compléments

Intégration de température (nuit) : la consigne de chauffage baisse jusqu'à 1,5 °C si la moyenne des dernières 24 h dépasse la cible.
Énergie : si KM2 est délesté, le mode évaporatif est suspendu et les ouvrants s'ouvrent au maximum (serre_core/service.py).
Repli automate (sans serveur) : aération par seuils, fermeture vent/pluie, écran et restitution la nuit, aération des bassins.

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Logique de régulation climatique (organigramme)

Lot automatisme - code : logiciel/serre_core/climat.py

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	I02

Automate	Repère	Type	Fonction	Support
AUT-F	DI1-DI4	TOR 24 V	Fins de course ouvrant toit et écran (ouvert / fermé)	CAZ-1
AUT-F	DI5	TOR 24 V	Anémomètre > 14 m/s (relais KA-ANE)	CAZ-1
AUT-F	DI6-DI8	TOR / impulsions	Défaut extracteur, niveau bac pad, débit irrigation	CAZ-1
AUT-F	AI1-AI2	4-20 mA	Pression irrigation PT-101, niveau CU-101 LT-101	CAZ-1
AUT-F	K1-K4	relais 5 A	Ouvrants toit et latéral nord : ouvrir / fermer (via KA1-KA4)	CAZ-1
AUT-F	K5-K6	relais 5 A	Extracteur EX-101 vitesses 1 et 2	CAZ-1
AUT-F	R1-R2	relais	Écran fruits ouvrir / fermer (moteur 230 V)	module @10
AUT-F	R3-R7	relais	P-301 pad, VB brassage, AE-101 + P-401, P-101 + EV-101, EV-102	module @10
AUT-F	R8-R11	relais	P-103, P-104, P-105 doseuses, P-102 + UV-101	module @10
AUT-F	Modbus	RS485	TH-F1, CO2-F1, EC-F1, PH-F1, TS-F1, TS-STO, SUB-F1	bus F
AUT-L	DI1-DI4	TOR 24 V	Fins de course ouvrant toit sud et écran feuilles	CAZ-1
AUT-L	DI5-DI6	TOR 24 V	Pressostat air PSL-201, défaut chiller CH-201	CAZ-1
AUT-L	AI1-AI2	4-20 mA	Niveaux bassins LT-201 et LT-202	CAZ-1
AUT-L	K1-K4	relais 5 A	Ouvrants toit et latéral sud : ouvrir / fermer	CAZ-1
AUT-L	K5	relais NC	Surpresseur SP-201 (au repos = en marche)	CAZ-1
AUT-L	K6	relais 5 A	Extracteur EX-102	CAZ-1
AUT-L	R1-R10	relais	Écran, pad, brassage, CH-201, EV-201/202, P-201..205, UV-201, LED, tapis	module @10
AUT-E	DI1-DI8	TOR 24 V	SNEL présent, défaut onduleur, portes sas, fuite, citerne basse, groupe, AU	CAZ-1
AUT-E	AI1-AI2	4-20 mA	Niveau citerne LT-001, niveau tampon LT-002	CAZ-1
AUT-E	K1-K3	relais	Bobines KM1, KM2, KM3 (délestage)	CAZ-1
AUT-E	K4-K6	relais	Démarrage groupe, P-001 transfert, sirène	CAZ-1
AUT-E	R1-R4	relais	P-002 forage, RO-001, EV-301 pad, éclairage extérieur	module @10
AUT-E	Modbus	RS485	Météo, pyranomètre, onduleur, compteurs, niveaux	bus E
AUT-P	DI1-DI6	TOR 24 V	Pressostat PSL-401, défaut SB-401/402, défaut PAC-401, fuite, porte du bâtiment	CAZ-1
AUT-P	AI1-AI2	4-20 mA	Niveau du bassin de reprise LT-401, niveau du tampon LT-402	CAZ-1
AUT-P	K1-K6	relais	SB-402 secours, EV-401 purge, P-403 vers cultures (si UV-401 OK), PAC-401, P-401, P-402	CAZ-1
AUT-P	R1-R3	relais	P-404 + EV-403/404 (sur ordre de la fertirrigation), P-406 surnageant, P-407 écloserie	module @10
AUT-P	Modbus	RS485	Sondes d'oxygène AT-401..404 et AT-409, pH et température du bassin de reprise	bus P

Notes

Réserve : 2 entrées et 4 relais libres par automate au minimum (extensions).
Chaque mouvement de moteur est protégé par fins de course câblées ET temporisation logicielle (180 s ouvrants, 240 s écran).
Le module 16 relais Modbus (adresse 10) porte les sorties non critiques ; une panne du module laisse les sécurités sur la carte CAZ-1.

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Liste des entrées et sorties (AUT-F, AUT-L, AUT-E, AUT-P)

Lot automatisme

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	**T01**

Repère	Liaison	Type	Longueur	Observations
C01	SNEL -> QS	U1000R2V 3G6	25 m	sous fourreau TPC Ø 63
C02	QS -> OND-1 AC IN	U1000R2V 3G6	4 m	local technique
C03	Groupe -> QGE -> OND-1 GEN	H07RN-F 3G4	8 m	prise industrielle 32 A
C04	PV -> CDC	PV1-F 2 x 6	15 m	chemin de câble toiture
C05	CDC -> OND-1 PV	PV1-F 2 x 6	3 m	
C06	BAT-1 -> F-BAT -> OND-1	H07V-K 2 x 35	2 m	cosses serties
C07	OND-1 AC OUT -> TGBT	U1000R2V 3G10	2 m	
C10-C13	TGBT -> pompes P-101, P-102, P-001, P-002	H07RN-F 3G1,5	10-25 m	IP68 en serre
C14-C15	TGBT -> extracteurs EX-101, EX-102	H07RN-F 4G2,5	18 m	2 vitesses
C16	TGBT -> chambre froide	U1000R2V 3G2,5	8 m	
C17	TGBT -> écran (moteur 230 V)	H07RN-F 4G1,5	15 m	ouvrir / fermer
C20-C23	Alim 24 V -> armoires AUT-F, AUT-L	H07RN-F 3G2,5	15 m	24 V secouru
C24-C27	Armoires -> moteurs ouvrants 24 V	H07RN-F 3G2,5	8-15 m	chute < 5 %
C30-C32	Bus RS485 F, L, E	LiYCY 2 x 2 x 0,5	20-40 m	blindé, terminaison 120 ohms
C33-C35	Ethernet automates -> switch	Cat. 6 FTP extérieur	15-30 m	parafoudre si sortie
C36-C38	Fins de course, contacts	H05RN-F 3G0,75	5-15 m	
C40	Boucle de terre	Cu nu 35 mm²	60 m	fond de fouille
C41-C48	Liaisons équipotentielles	H07V-K 16 V/J	40 m	structure, cuves, PV
C50	Paratonnerre -> terre	Cu 50 mm²	12 m	descente dédiée

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Liste des câbles

Lot électricité / automatisme

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	**T02**